

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Física

Astroestadística

Daniel Soto Villada
Estudiante del pregrado de astronomía

25 de junio de 2026

Índice general

1. Clase 1	1
1.1. Espacios muestrales	1
1.2. Eventos	1
1.3. Probabilidad	1
1.4. Axiomas de probabilidad	1
2. Clase 2	2
2.1. Probabilidad condicional	2
2.2. Independencia de eventos	2
2.3. Teorema de Bayes	2
3. Clase 3	3
3.1. Conteos	3
3.2. Permutaciones	3
3.3. Combinaciones	3
4. Clase 4	4
4.1. Variables aleatorias	4
4.2. Funciones de densidad de probabilidad	4
4.3. Densidad acumulativa de probabilidad	4
4.4. Valores esperados	4
4.5. Varianza	4
5. Clase 5	5
5.1. Funciones de distribución discreta: Binomial	5
6. Clase 6	6
6.1. Distribución de Poisson	6
6.2. Distribuciones continuas	6
6.3. Percentiles	6
6.4. Distribución normal	6
7. Clase 7	7
7.1. Funciones de varias variables	7
7.2. Distribuciones de probabilidad conjunta	7
7.3. Distribuciones marginales	7
7.4. Combinación de variables aleatorias	7
8. Clase 8	8
8.1. Valores esperados en varias variables	8
8.2. Funciones de correlación	8
8.3. Covarianza	8

8.4. Combinación de variables aleatorias	8
9. Clase 9	9
9.1. Teorema central del límite	9
9.2. Estadísticos	9
9.3. Distribución de estadísticos	9
9.4. Muestras	9
9.5. Estimación puntual: Método de momentos	9
10. Clase 10	10
10.1. Método de mínimos cuadrados	10
10.2. Maximum likelihood	10

Clase 1

1.1. Espacios muestrales

1.2. Eventos

1.3. Probabilidad

1.4. Axiomas de probabilidad

Clase 2

- 2.1. Probabilidad condicional
- 2.2. Independencia de eventos
- 2.3. Teorema de Bayes

Clase 3

3.1. Conteos

3.2. Permutaciones

3.3. Combinaciones

Clase 4

- 4.1. Variables aleatorias
- 4.2. Funciones de densidad de probabilidad
- 4.3. Densidad acumulativa de probabilidad
- 4.4. Valores esperados
- 4.5. Varianza

Clase 5

5.1. Funciones de distribución discreta: Binomial

Clase 6

- 6.1. Distribución de Poisson
- 6.2. Distribuciones continuas
- 6.3. Percentiles
- 6.4. Distribución normal

Clase 7

- 7.1. Funciones de varias variables
- 7.2. Distribuciones de probabilidad conjunta
- 7.3. Distribuciones marginales
- 7.4. Combinación de variables aleatorias

Clase 8

- 8.1. Valores esperados en varias variables
- 8.2. Funciones de correlación
- 8.3. Covarianza
- 8.4. Combinación de variables aleatorias

Clase 9

- 9.1. Teorema central del límite
- 9.2. Estadísticos
- 9.3. Distribución de estadísticos
- 9.4. Muestras
- 9.5. Estimación puntual: Método de momentos

Clase 10

10.1. Método de mínimos cuadrados

10.2. Maximum likelihood